

MILTON ESPINOZA SUTTA



DATOS PERSONALES

Fecha de Nacimiento: 23 de junio de 1997

Lugar de Nacimiento: Huepetuhe - Manu - Madre de Dios

DNI : 73576404

Estado Civil : Soltero

Dirección : Calle 7 Villa Libertad Mz. D Lt. 23, Santiago de Surco

Celular : 921465358

E-mail : milton.02052019@gmail.com

Github : <https://github.com/MiltonCalamaro>

Kaggle : <https://www.kaggle.com/miltoncalamaro>

LinkedIn : <https://www.linkedin.com/in/miltonepinozasutta/>

RESUMEN

Bachiller en Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas (ITIS) de la Universidad ESAN. Becado por el Estado de la República mediante programa del Pronabec en la modalidad de Beca Excelencia Académica (BEA). Tengo mucha convicción en temas relacionados a Inteligencia Artificial, Natural Language Processing, Computer Visión, Machine Learning, Deep Learning, Big Data, Text Mining, Web Scraping, Data Mining, Automatización de Tareas, Integración Continua (Git), Despliegue Continuo (Docker) y siempre enfocado en contribuir en la mejora del servicio, tanto a los clientes internos como a clientes externos de la empresa. Me considero una persona autodidacta, social, hábil, perseverante en lo que se propone y con un trato cordial con las personas de mi entorno. También tengo la convicción y disposición de aprender algo nuevo en el transcurso de la vida, sea tanto para mi desempeño profesional como para para la vida y sociedad.

Con mucho compromiso para trabajar en equipo tratando de apoyarse entre todos con el objetivo de lograr los objetivos planeado por el equipo y la empresa y de esa forma contribuir con la misión y visión de la organización.

EXPERIENCIA LABORAL

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
Gerencia de Tecnologías de Información

Practicante de la Gerencia de TI (mayo 2019 – marzo 2020)

- ❖ Investigación y Desarrollo de aplicaciones pilotos con Inteligencia Artificial (NLP).
 - Chatbot Económico que responde preguntas sobre los indicadores económicos publicados en el portal del BCRP
 - Análisis de sentimiento de opiniones en Twitter relacionados al Banco
 - Web scraping de noticias de “El Comercio” para la identificación y clasificación de noticias relevantes al Banco.
 - Web Scraping y Análisis de Contenido de Proyectos de Ley del Congreso del periodo 2016-2021
- ❖ Apoyar en el diseño de presentaciones pilotos adecuadas para los diferentes tipos de usuarios
- ❖ Realizar exposiciones de diferentes pilotos realizados ya sea a nivel técnico y/o general
- ❖ Apoyo en reuniones para el levantamiento de requerimientos de los diversos problemas presentes en los usuarios

CANVIA - PERÚ

Investigación y Desarrollo de Soluciones TI con Machine Learning (abril 2020 – actualmente)

- ❖ **Sistema de Alertas y Análisis Publicación de Opiniones en Twitter sobre el BCRP.**
 - Desarrollo del sistema de recolección automática de opiniones en Twitter que hablan directamente o indirectamente del Banco, ya sean publicaciones u opiniones de respuesta. Así como las publicaciones que realiza el Banco.
 - Mantener actualizado los indicadores de cada uno de los tweets extraídos, tales como el número de likes, numero de retweets sin comentario, numero de retweets con comentario y el número de respuestas
 - Aplicar análisis de sentimiento para identificar la polaridad del tweet, ya sea positivo, neutro o negativo, entrenando con un set de datos etiquetados por los mismos usuarios de la Gerencia de Comunicaciones.
 - Extracción automática de la información de usuarios y mantener la actualización de indicadores de las publicaciones del Banco.
 - Desarrollar un módulo de alerta automática de publicaciones negativas con alto impacto, tomando en cuenta el número de interacciones (likes + retweets + replies) y/o el número de seguidores que tiene la cuenta.
 - Todo esto resultados son mostrados mediante un Dashboard de OBIEE que consume el Datamart de twitter para así identificar los tweets con mayor impacto, los principales influencers, el sentimiento de la gente que menciona de forma directa e

indirecta sobre el banco, la evolución en el tiempo del sentimiento de las personas en twitter respecto al Banco, y las alertas en tiempo real de los tweets con mayor interacción y/o número de seguidores.

❖ **Sistematización de Proyectos de Ley del Congreso de la República del Perú.**

- Recolectar mediante técnica de web scraping la información relacionada a los proyectos de ley del Congreso de la República del Perú en los periodos de 2016-2021 y el periodo actual, 2021-2026. Así como la descarga automática de los pdfs escaneados de los proyectos de ley.
- Recolectar mediante técnica de web scraping la información detallada de cada uno de los congresistas como su nombre completo, región a la que representa, número de votos obtenidos, el partido y la bancada al que pertenece, fecha de inicio y cese de funciones, etc.
- Aplicar Text-Recognition mediante el uso de la herramienta de Tesseract-OCR para así poder reconocer los caracteres que se encuentran en los pdfs escaneados.
- Desarrollar el algoritmo de Topic Modelling – LDA para el descubrimiento de tópicos en el corpus de los textos reconocidos de los proyectos de ley y así poder extrapolar los tópicos de los que se habla en cada proyecto de ley basado en el contenido de sus palabras
- Realizar el pre-procesamiento de los pdfs reconocidos mediante Tesseract, eliminando los stopwords del negocio basado en el empleo del framework de la entropía de la información, la cual optimiza la retención de información importante y elimina contenido irrelevante del texto.
- Desarrollar el módulo de similitud de documentos para así identificar el top n de los proyectos de ley más similares de cada proyecto de ley.
- Automatizar la extracción de información de proyectos de ley, información de congresistas, la descarga de pdfs, el reconocimiento de caracteres mediante OCR, el pre-procesamiento del contenido reconocido y la identificación automática de los tópicos de los que se habla en los proyectos de ley. Este proceso se realiza cada hora mediante el uso del programa cron dentro de un sistema operativo Oracle Linux Server
- Automatizar la carga automática de la información de los proyectos de ley, los autores, las comisiones, los pdfs reconocidos, y la similitud de documentos mediante python a una conexión de base de datos. Este proceso se realiza cada hora mediante el uso del programa cron dentro de un sistema operativo Oracle Linux Server
- Todos esos resultados se muestran en una página web interna en el Banco, la cual presenta módulos para visualizar de cómo el modelo ha identificado los tópicos relevantes que hay en los proyectos de ley, la opción de poder etiquetarlos dichos tópicos, ya que el modelo solo los enumera. También se puede observar la información de proyectos de ley, visualizar el detalle del seguimiento de los proyectos

y los tópicos inferidos de cada uno de ellos. Además, se encuentra el módulo de similitud para ver los proyectos más similares, así como la opción de poder comparar el proyecto de ley con otros, ya sean de este periodo (2021-2026) o del periodo anterior (2016.2021). También existe un módulo de respuestas donde el usuario puede cargar sus pdfs de respuestas a ciertos proyectos de ley en la que un congresista solicitó una opinión respecto al impacto del proyecto de ley y visualizar los tópicos identificados en la respuesta.

❖ **Sistema de Análisis y Alertas de Noticias Económicas.**

- Realizar web scraping de 34 fuentes de noticias de interés para el Banco, de noticias del grupo El Comercio, La República, Diario Uno, El Popular, Canal N, Expreso, Exitosa, La Razón, IDL Reporteros, Rpp, Andina Noticias, etc. Manejando argumentos para cada fuente de noticia como “-last” para extraer las últimas noticias; “--since”, a partir de una fecha en específico; “--limit”, para limitar el máximo número de noticias a extraer; “--all”, para extraer todas las noticias posibles.
- Desarrollar el módulo de alertas de noticias basado en las palabras claves de un usuario en específico, ya sean palabras claves simples con “banco central” o compuestas como “bcr” + “congreso” que pueden aparecer en el contenido textual de noticias
- Automatizar la carga automática de las noticias recolectadas del día mediante una conexión a “Oracle Client” desde python, almacenando información como la url, el título, contenido, fecha, autor de cada una de las noticias de diversas fuentes dentro del Perú. Este proceso se realiza cada hora mediante el uso del programa cron dentro de un sistema operativo, Oracle Linux Server.
- Todo esto al final se muestra en un dashboard de OBIEE conectado a un Datamart de Noticias, donde se pueden ver estadísticas como, el número de noticias publicadas por fuentes, por tiempo, por keywords, por tema, etc. También existe una opción donde el usuario puede configurar sus keywords relevantes para que puedan ser almacenado en la base de datos y/o recibir la alerta de dicho keyword.

LOGROS Y PARTICIPACIONES

- ❖ 19/05/17 al 21/05/17: **2da Hackaton 2017 – Innovación abierta aplicada al Sector Minero Energético**, proponer soluciones tecnológicas al sector minero energético.
- ❖ 11/11/17: **The ACM – ICPC Latin America Regional Contest 2017**, concurso de programación en la sede de la PUCP.

- ❖ 17/11/18 al 18/11/18: **III Dataset ESAN 2018**, modelo predictivo para la detección de clientes fraudulentos que solicitarán créditos a la entidad del BCP.
- ❖ 27/04/19: **I Datathon URP 2019**, modelo predictivo para identificar a los alumnos morosos que no pagarán una de sus cuotas en el año académico. Puesto 4 de 16, equipo Tutorin. <https://www.kaggle.com/c/datathonURP2019/leaderboard>
- ❖ 07/06/19 al 08/06/19: **II Datathon Interbank 2019**, modelo de detección de fuga de clientes. Puesto 8 de 19, equipo Golden Analytics. <https://www.kaggle.com/c/datathoninterbank2019/leaderboard>
- ❖ 25/10/19: **I Datathon UNI 2019**, modelo de regresión para saber el préstamo óptimo que se le puede conceder al cliente emprendedor del Banco Pichincha, quedando en el 5to puesto.
- ❖ 26/10/19 **II Data Talent Movistar 2019**, modelo predictivo para identificar a los clientes morosos que no pagarán una de sus próximas 6 cuotas. Puesto 12 de 14, equipo Anvorguesa. <https://www.kaggle.com/c/datatalentmovistar2019/leaderboard>
- ❖ 24/10/19 **II Datathon Internacional Interbank 2019**, modelo predictivo para la identificación de clientes rentables. <https://www.kaggle.com/c/interbank-internacional-2019/leaderboard>
- ❖ 24/02/20 **Open Data Day 2020**, participante proponiendo modelo para predecir el nivel de riesgo de las víctimas de violencia contra la mujer.
- ❖ 27/11/20 **Brewing Data Cup 2020**, identificar a los clientes que son más propensos a recibir la promoción de un producto con su respectiva marca y presentación.
- ❖ 10/12/20 al 11/12/21 **Datathon Internacional Interbank 2020**, modelo para predecir el score crediticio de emprendedores. Puesto 11 de 229. <https://www.kaggle.com/c/interbank20/leaderboard>
- ❖ 06/08/21 al 20/08/21 **Datathon Entel 2021 -1, Reto 1 Detección de Objetos**, proponer una solución para la automatización de revisiones de firmas de fecha de cada formulario, así como el reconocimiento de dígitos del día, mes y año del campo fecha. Puesto 6 de 20. Equipo: Los Dinámicos del Cusco. <https://www.kaggle.com/c/datathon-entel-2021-reto1/leaderboard>
- ❖ 22/10/21 al 24/10/21 **Hackathon BBVA 2021- Reto Contigo**, con mi equipo de 6 integrantes proponiendo una solución de social listening de post y comentarios de trending topics en las redes sociales usando las herramientas de AWS para el

almacenamiento y análisis texto para luego recomendar las acciones a realizar en base al comportamiento de los internautas. Link del prototipo presentado https://public.tableau.com/app/profile/cesar.montenegro/viz/Libro1_16350919282310/BVA

- ❖ 06/11/21 **Datathon Backus 2021**, cuyo reto consistía en identificar el retorno sobre la inversión de las diferentes acciones publicitarias por fuente, objetivo y campaña para Cusqueña desarrollando un modelo que estime el mínimo de error posible del número total de Interacciones que las personas realizan sobre los anuncios publicados. Top 4/14. Equipo: Chelalovers. <https://www.kaggle.com/c/datathonbackus/leaderboard>

FORMACIÓN ACADÉMICA

- 2009 - 2013: Colegio Horacio Zevallos Gámez, Huepetuhe - Manu - Madre de Dios
- 2017: Ingles intermedio en el ICPNA, Wanchaq - Cusco - Cusco
- 2015 - 2020: Universidad ESAN, Surco - Lima – Perú

MANEJO DE SOFTWARE

• Jupyter	Avanzado	• Docker	Avanzado
• R Studio	Avanzado	• SQL Server	Intermedio
• Github	Avanzado	• Mysql	Intermedio
• Spyder	Intermedio	• Rational Software	Intermedio
• Power BI	Intermedio	• SPSS Modeler	Intermedio
• SPSS Statistics	Intermedio		

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

• Python	Avanzado	• SQL	Intermedio
• R	Intermedio	• Java	Intermedio
• C++	Intermedio	• Visual Basic	Intermedio
• M de Matlab	Intermedio	• JavaScript	Básico

